LERNMODUL 05 · ZUSAMMENFASSUNG

UX-Grundlagen

Usability, Methoden & Standards

User Experience umfasst alle Eindrücke vor, während und nach der Nutzung eines Produkts. Das Modul verbindet die theoretischen Grundlagen – Heuristiken, Wahrnehmung, Normen – mit den Methoden, mit denen man nutzerzentriert gestaltet und evaluiert.

LERNZIELE

- Usability und User Experience unterscheiden
- Interfaces mit Nielsens zehn Heuristiken bewerten
- Gestaltgesetze und Laws of UX in Layouts anwenden
- Wahrnehmung und Denkfehler bei Gestaltung und Auswertung berücksichtigen
- Die Dialogprinzipien der DIN EN ISO 9241-110 einordnen
- Barrierefreiheit nach WCAG prüfen
- Personas, Journey Maps, Wireframes, Prototypen und Usability-Tests einsetzen
- KI-Werkzeuge im UX-Prozess verantwortungsvoll nutzen

ZUM MERKEN

Usability (ISO 9241-11)	**Effektivität · Effizienz · Zufriedenheit**
Heuristiken	**10 nach Jakob Nielsen**
Dialogprinzipien	**7 nach ISO 9241-110**
Testpersonen je Runde	**ca. 5 (Nielsen)**
SUS-Wert	**über ca. 68 = überdurchschnittlich**
Kontrast WCAG AA	**4,5 : 1**
Personas pro Projekt	**3–5, eine primäre**

DIE WICHTIGSTEN THEMEN

01 · Grundlagen

- Usability: Wie effektiv, effizient und zufriedenstellend lässt sich ein Ziel erreichen (ISO 9241-11)?
- UX ist weiter: Erwartungen vor, Erleben während und Bewertung nach der Nutzung.
- Fünf Komponenten der Usability nach Nielsen: Erlernbarkeit, Effizienz, Einprägsamkeit, Fehler, Zufriedenheit.

02 · Heuristiken nach Nielsen

- Sichtbarkeit des Systemstatus · Übereinstimmung mit der Wirklichkeit · Nutzerkontrolle und Freiheit
- Konsistenz und Standards · Fehlervermeidung · Erkennen statt Erinnern
- Flexibilität und Effizienz · Ästhetisches, minimalistisches Design
- Hilfe beim Erkennen und Beheben von Fehlern · Hilfe und Dokumentation

03 · Gestaltgesetze

- Nähe, Ähnlichkeit, Geschlossenheit, Kontinuität, Figur-Grund, Erfahrung, Prägnanz.
- Sie erklären, warum wir Elemente als zusammengehörig wahrnehmen.
- Im Interface: Label und Feld nah zusammen, gleiche Funktionen gleich gestaltet.

04 · UX-Grundsätze (Laws of UX)

- Hick: Mehr Optionen verlängern die Entscheidungszeit.
- Fitts: Große, nahe Ziele sind schneller zu treffen.
- Jakob: Nutzende erwarten, dass Ihre Seite wie andere funktioniert.
- Weitere: Miller, Peak-End, Serial Position, Tesler, Von Restorff, Zeigarnik, Doherty.

05 · Wahrnehmung

- System 1 arbeitet schnell und automatisch, System 2 langsam und bewusst (Kahneman).
- Der Stroop-Effekt zeigt, wie automatisches Lesen bewusste Aufgaben stört.
- Kognitive Verzerrungen beeinflussen Nutzende und Forschende gleichermaßen.

06 · ISO-Normen

- DIN EN ISO 9241 ist die zentrale Normenreihe der Ergonomie der Mensch-System-Interaktion.
- Teil 110 (2020) – Interaktionsprinzipien: Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität, Erlernbarkeit, Steuerbarkeit, Robustheit gegen Benutzungsfehler, Benutzerbindung.
- Teil 210 beschreibt den menschzentrierten Gestaltungsprozess.

07 · Barrierefreiheit

- Vier WCAG-Prinzipien: wahrnehmbar, bedienbar, verständlich, robust.
- Kontrast mindestens 4,5 : 1, Touch-Ziele ausreichend groß, Screenreader brauchen Kontext.
- Rechtsrahmen: BFSG, BITV 2.0, EN 301 549.

08 · Design-Methoden

- Personas verdichten Forschungsdaten zu fiktiven, aber belegten Nutzenden; eine primäre Persona setzt Prioritäten.
- Journey Maps zeigen Phasen, Touchpoints, Gedanken, Emotionen, Pain Points und Chancen – als Ist- oder Soll-Zustand.
- Wireframes klären Struktur, Prototypen machen Interaktion testbar.
- Usability-Tests: fünf Personen pro Runde finden die meisten Probleme; Schweregrade 0–4 nach Nielsen.

09 · Evaluation

- Methoden: Lautes Denken, heuristische Evaluation, Fokusgruppen, Tagebuchstudie, Umfragen, Card Sorting, A/B-Tests, Eye Tracking.
- Qualitative Methoden erklären das Warum, quantitative das Wie viel.
- Vorsicht vor Fehlschlüssen: Korrelation ist keine Kausalität, Survivorship Bias.

10 · UX & KI

- KI unterstützt Recherche, Ideenfindung, Texte, Visuals und Prototyping.
- Ergebnisse müssen geprüft werden: Fakten, Bias, Datenschutz, Urheberrecht.
- Synthetische Nutzende ersetzen keine echten Menschen im Test.

11 · Design Systems

- Prinzipien, Tokens, Komponenten und Doku, gepflegt und versioniert wie ein Produkt.
- Tokens: primitiv → semantisch → Komponente; Varianten, Zustände und API je Komponente.

ÜBEN IN DER APP

- Bad-UI-Labor: fehlerhafte Interfaces analysieren
- Übungen zu Personas und Journey Maps im Kapitel Design-Methoden
- Quiz & Test, Glossar und Bibliothek

ZUM WEITERLESEN

- Norman, D.: The Design of Everyday Things. Basic Books.
- Nielsen, J.: Usability Engineering. Morgan Kaufmann.
- Kahneman, D.: Schnelles Denken, langsames Denken. Siedler.
- Yablonski, J.: Laws of UX. O'Reilly.
- DIN EN ISO 9241-11, -110, -210.